# 选择性必修第三册·第七章随机变量及其分布测试卷

满分：150 分　考试时间：120 分钟

## 一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

**1.** 下列随机变量中，属于离散型随机变量的是 **（5 分）**

A. 某品牌灯泡的使用寿命

B. 某路口一天内经过的车辆数

C. 某人体温测量值

D. 某城市一天内的降水量

**2.** 已知随机变量 $X$ 服从二项分布 $B\left(6,\dfrac{1}{3}\right)$，则 $P(X=2)=$ **（5 分）**

A. $\dfrac{13}{27}$　B. $\dfrac{80}{243}$　C. $\dfrac{160}{729}$　D. $\dfrac{20}{81}$

**3.** 已知随机变量 $X$ 的分布列为

| $X$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P$ | 0.3 | $a$ | 0.4 |

则 $a$ 和 $E(X)$ 分别为 **（5 分）**

A. 0.3，1.1　B. 0.3，0.8　C. 0.4，1.1　D. 0.4，0.8

**4.** 一批产品共 10 件，其中有 3 件次品。从中随机抽取 2 件，用 $X$ 表示取到的次品数，则 $X$ 服从 **（5 分）**

A. 二项分布　B. 超几何分布　C. 正态分布　D. 均匀分布

**5.** 已知随机变量 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P(X\leqslant 4)=0.84$，则 $P(X\leqslant 0)=$ **（5 分）**

A. 0.16　B. 0.32　C. 0.50　D. 0.84

**6.** 已知随机变量 $X$ 满足 $E(2X+3)=7$，$D(2X+3)=16$，则 $E(X)$ 和 $D(X)$ 分别为**（5 分）**

A. 2，4　B. 2，1　C. 5，4　D. 5，1

**7.** 设随机变量 $X$ 的分布列为 $P(X=k)=\dfrac{a}{k(k+1)}$，$k=1,2,3$，则 $a=$ **（5 分）**

A. $\dfrac{3}{4}$　B. $\dfrac{4}{3}$　C. $1$　D. $\dfrac{2}{3}$

**8.** 某人投篮命中率为 $p$，连续投篮 $5$ 次，恰好命中 $3$ 次的概率为 $f(p)$，则 $f(p)$ 取最大值时 $p=$ **（5 分）**

A. $\dfrac{1}{5}$　B. $\dfrac{3}{5}$　C. $\dfrac{1}{2}$　D. $\dfrac{2}{3}$

**二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）**

**9.** 已知随机变量 $X$ 的分布列为

| $X$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P$ | $\dfrac{1}{5}$ | $\dfrac{2}{5}$ | $\dfrac{2}{5}$ |

则下列计算正确的是 **（5 分）**

A. $E(X)=\dfrac{6}{5}$

B. $D(X)=\dfrac{8}{25}$

C. $E(3X+1)=\dfrac{23}{5}$

D. $D(3X+1)=\dfrac{72}{25}$

**10.** 关于超几何分布和二项分布，下列说法正确的是 **（5 分）**

A. 二项分布要求每次试验的结果相互独立

B. 超几何分布适用于不放回抽样

C. 当总体数量很大，抽取数量相对较小时，超几何分布可以用二项分布近似

D. 二项分布和超几何分布的期望公式相同

**11.** 已知随机变量 $X\sim N(0,1)$，$\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数，则下列等式正确的是 **（5 分）**

A. $\Phi(0)=0.5$

B. $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$

C. $P(|X|\leqslant a)=2\Phi(a)-1$（其中 $a>0$）

D. $P(X>a)=\Phi(a)$

**12.** 甲、乙两人独立地破译一份密码，甲破译的概率为 $\frac{1}{3}$，乙破译的概率为 $\frac{1}{4}$。用 $X$ 表示密码被破译的总人数，则 **（5 分）**

A. $P(X=0)=\frac{1}{2}$

B. $P(X=1)=\frac{5}{12}$

C. $P(X=2)=\frac{1}{12}$

D. $E(X)=\frac{7}{12}$

**三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）**

**13.** 已知随机变量 $X$ 的分布列为 $P(X=k)=\frac{k}{6}$，$k=1,2,3$，则 $E(X)=$ _____ **。（5 分）**

**14.** 设随机变量 $X\sim B(4,p)$，若 $E(X)=1.6$，则 $p=$ _____，$D(X)=$ _____ **。（5 分）**

**15.** 已知 $X\sim N(5,4)$，则 $P(3<X<7)=$ _____ 。（参考数据：$\Phi(1)=0.8413$）**（5 分）**

**16.** 从含有 3 件次品的 10 件产品中不放回地任取 4 件，用 $X$ 表示取到的次品件数，则 $P(X\leqslant 1)=$ _____ 。 **（5 分）**

**四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。）**

**17.**（10 分）袋中装有 5 个红球和 3 个白球，这些球除颜色外完全相同。从袋中随机摸出 3 个球，用 $X$ 表示摸到的红球个数。 **（10 分）**

（1）求 $X$ 的分布列；

（2）求 $E(X)$ 和 $D(X)$。

**18.**（12 分）某射手每次射击命中目标的概率为 0.8，现独立射击 5 次。 **（12 分）**

（1）求恰好命中 3 次的概率；

（2）求至少命中 4 次的概率；

（3）求命中次数的期望和方差。

**19.**（12 分）一批产品共 20 件，其中有 4 件次品。从中不放回地抽取 3 件进行检验，用 $X$ 表示抽到的次品件数。 **（12 分）**

（1）求 $X$ 的分布列；

（2）求 $E(X)$ 和 $D(X)$；

（3）求 $P(X \geqslant 2)$。

**20.**（12 分）某校对学生进行体能测试，已知测试成绩 $X$ 服从正态分布 $N(70, 100)$。**（12 分）**

（1）求 $P(60 < X < 80)$；

（2）若规定成绩不低于 80 分为优秀，求随机抽取 1 名学生为优秀的概率；

（3）若随机抽取 100 名学生，用 $Y$ 表示成绩优秀的人数，求 $E(Y)$ 和 $D(Y)$。（参考数据：$\Phi(1) = 0.8413$）

**21.**（12 分）设随机变量 $X$ 的分布列为 $P(X = k) = \dfrac{C_4^k}{m}$，$k = 0, 1, 2, 3, 4$。 **（12 分）**

（1）求常数 $m$ 的值；

（2）求 $E(X)$ 和 $D(X)$；

（3）设 $Y = 2X + 1$，求 $Y$ 的分布列和 $E(Y)$。

**22.**（12 分）甲、乙、丙三人进行投篮比赛，每人投一次，已知甲命中的概率为 $\dfrac{3}{4}$，乙命中的概率为 $\dfrac{2}{3}$，丙命中的概率为 $\dfrac{1}{2}$，且三人投篮相互独立。用 $X$ 表示命中的总人数。**（12 分）**

（1）求 $X$ 的分布列；

（2）求 $E(X)$ 和 $D(X)$；

（3）求 $P(X \geqslant 2)$。

---

**本试卷结束**